

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «АКАДЕМИЯ ТОП»

Индивидуальный проект

Тема: «Игра Doodle Jump»

Тип проекта: Веб разработка

Предметная область: Программирование

Автор: Коротаев Артём Юрьевич

Руководитель: Петров Михаил Сергеевич

Пермь, 2026

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта	Doodle Jump
Предметная область	Цель: Разработать игру по стилю Doodle Jump Результат: Приложение было успешно разработано Процесс работы: В процессе работы над приложением стояли технические сложности, такие как оптимизирование заднего фона для комфортной игры в 60 FPS, добавление препятствий на пути которые мешали прохождению
Тип проекта	Геймдев
Автор	Коротаев Артём Юрьевич
Руководитель	Преподаватель ПКО(РПО, СТиК, КГиД) Московского международного колледжа цифровых технологий

	“Академии Топ” Пермь, Петров Михаил Сергеевич
Проблема проекта	Доказать самому себе что создание проекта в виде даже самой простой игры требует больших усилий и дисциплины, но не невозможно
Аннотация проекта	Мой проект позволяет пользователю немного разнообразить своё времяпрепровождение и в старую игру в другом в виде и стиле В ходе моего проекта я создаю приложение для развлечения. Этапы создания: 1. Планирование идеи 2. Реализация идеи в виде программного кода 3. Проверка кода на баги и ошибки 4. Исправление этих ошибок в коде 5. Готовый продукт для использования Рабочее развлекательное приложение похожее

	на Doodle Jump
География проекта	Масштаб: Локальный, Рысчарм.
Целевая аудитория	Дети, подростки и взрослые
Сроки выполнения	с 01.2026 до 06.2026

Результаты	Рабочая игра похожая на Doodle Jump
------------	--

Введение

Актуальность:

Развлекательная игра на основе python

Проблема:

Личное непонимание почему игры так долго создаются и в чём же проблема

Цель:

Разработка игры для развлекательного процесса

Задачи:

1. Исследовать нужные ресурсы
2. Разработка игры
3. Выявление и исправление багов

Планируемый

продукт:

Игра похожая визуально и концептуально на известную игру Doodle Jump

Ресурсы:

Python, Pygame, pathlib, os, random.

Ожидаемые

результаты:

Готовая игра для небольшого развлечения

Риски:

Технические сложности при создании всех механик и баги

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6 стр.
ГЛАВА 1 (Создание основной части)	8 стр.
ГЛАВА 2 (Создание заднего фона)	11 стр.

1. ГЛАВА 1(Оформление)

После придумывания идеи, обдумывания реализации и примерное представление как будет выглядеть проект, я всё таки решился его сделать. И начал я с выбора между Pygame и TKinter, мой выбор остановился на Pygame. Потом я решил посмотреть что ещё помимо Pygame мне понадобится, сначала я посмотрел и решил что одного Pygame'а мне будет достаточно, конечно, я ошибся, но об этом я расскажу позже.

Следующим моим шагом после всех обдумываний перешло к реализации проекта, начал я всё с инициализации окна и отрисовки фона, сначала я думал не делать задний фон анимированным, решил что оставить фон белым или чёрным будет хорошим решением, написав RGB цвет белого и чёрного, я подставил и тот и тот цвет, решил что белый цвет будет лучше смотреться ведь у оригинального Doodle Jump'а оттенок заднего фона ближе к белому.

После этого я начал подборку спрайтов и начал я в первую очередь с нашего “героя” который будет прыгать. Зайдя на первый попавшийся сайт и найдя первый попавшийся подходящий мне я его скачал и использовал в качестве подопытного для дальнейших тестов.

Начало моей игры составило то что я инициализировал окно, сделал его открытым пока пользователь не закроет окно по крестик или не нажмёт комбинацию Alt + F4. После этого я сделал окно размером 1280x720, решил что если сделать окно больше, то игроку будет сложнее разглядывать платформы, а меньше, будет слишком маленьким окном. После этого я отрисовал героя по центру экрана. Дальше я обратился к интернету, что бы посмотреть как написать в программном коде прямоугольник который послужит платформой как в дудл джампе, сделав настройки которые равны = высота 40 и ширина 100. После этого я занялся отрисовкой самой платформы, с помощью интернета и собственных усилий я добился правильной отрисовки. Увидев что платформа слишком высокая, я изменил параметр высоты сначала на 10 единиц, посмотрев на итог я мне всё равно показалось слишком большим, и уменьшил параметр ещё на 10, и уже высота 20 показалась мне идеальной.

Следующим этапом было сделать прыжок гравитацию, что бы герой прыгал и если не попадал на платформу то падал вниз. Для этого в настройках игры я добавил переменные "GRAVITY" и "mass", гравитацию я выставил на 1, массу выставил на 2, после этого я сделал в class Player соответствующие манипуляции и запустив, понял что ничего не получилось, герой не прыгал, начав думать почему у меня не получилось, я обратился к нейросети и понял что забыл дать "импульс" герою, который будет толкать его каждый раз вверх.

Добавив импульс и изменив основной цикл while я проверил и всё начало работать, герой начал прыгать. Следующим шагом я сделал class platform и перенёс все детали платформы в функцию “__init__” и создал отдельную функцию “Generate_new_platform” которая создавала новые платформы. Дальше я создал функцию перезапуска игры при падении вниз с обнулением счётчика.

Следующим моим шагом стал выбор, какую особенность добавить в игру. В оригинальном “Doodle jump” противники стоят на платформах и не двигаются, лишь мешают прыгать на одну из существующих платформ, я решил это изменить и сделать так что бы призраки отталкивались от стен и “ходили” по игровому пространству мешая игроку, конечно при прикосновении с призраком будет проигрыш, уничтожить призрака невозможно.

ГЛАВА 2(Оформление игры)

При создании игры я задумывался насчёт того что бы задний фон был анимированным, моя изначальная задумка заключалась в том что бы фон с определённого момента из дневного города переходил в тёмную облачную зону, а потом уже в космос. Найдя все нужные GIF и сделав в самой игре переключение между ними я обнаружил большую проблему. Сам анимированный фон очень сильно нагружал проект и FPS понижался до 10-15 единиц что делало игру практически невозможной учитывая препятствия в самой игре задуманными мной.

Следующим моим шагом была попытка оптимизации этого фона. Просмотрев статьи на Habr, спросив у нейросети, посмотрев гайды на ютубе, я испробовал множество вариантов, раз за разом я откатывал свой код до исходного состояния, ведь ничего не помогало. Мною было принято решение изменить задний фон на PNG картинку и сделать анимацию её движения вниз через код, сделав визуальный эффект будто бы что то меняется.